

浙江大学 2022-2023 学年春学期

《水声学原理》课程期末考试试卷

课程号: _____,

开课学院: _____

考试试卷：A 卷、B 卷（请在选定项上打√）

考试形式：闭、开卷（请在选定项上打√），允许带计算器入场

考试日期： 年 月 日，

考试时间： 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名:

学号:

所属院系: _____

[illegible]

1、(5+5=10 分)

(1) 请写出混响干扰为主的主动声纳方程和被动声纳方程。

(2) 给定刚性大球半径 a , 在 $ka \gg 1$ 条件下, 推导刚性大球目标强度公式。

答案:

主动声纳(混响干扰)方程: $SL-2TL+TS-RL=DT$

被动声纳方程: $SL-TL-(NL-DI)=DT$

2、(5 分) 考虑一深度为 200m 的海洋波导。声源位于深度 100m 处, 发射换能器发射 40kW 的声功率, 声源先以球面波方式扩散, 再以柱面波形式扩散, 试计算深度 100m、水平距离 10km 处的声源级。

3、(10 分) 已知声波信号 $f = 5 \text{ kHz}$, 吸收系数 $\alpha = 0.3 \text{ dB/km}$; 利用声源级为 210dB 的脉冲信号探测一个距离声纳 1km 且半径为 1m 的刚性球目标, 探测阈值为 10dB。假设噪声来源为海洋环境背景噪声, $NL = 70 \text{ dB@5kHz}$, 且不考虑混响影响。

(1) 假设声波球面扩展, 计算目标所在位置的单向传输损耗(包括扩展损失和吸收损失) (2 分);

(2) 假设声波柱面扩展, 计算目标所在位置的单向传输损耗(包括扩展损失和吸收损失) (2 分);

(3) 假设声纳工作深度 25m, 环境水深 50m, 此时声波扩展损失为球面扩展与柱面扩展的结合, 吸收损失不变, 且满足下列关系:

$$TL = \begin{cases} 20\log(r) & r < 50m \\ 20\log(50) + 10\log(r/50) & r > 50m \end{cases}$$

试计算目标所在位置的单向传输损耗 (2 分);

(4) 试计算此时声纳接收到目标散射回波信号的回声余量 ($SL-2TL+TS-NL-DT$) (2 分);

(5) 试问此时是否能够成功探测到目标? (2 分)

1. $TL = 60 + 20\lg R + \alpha R = 60.3 \text{ dB}$

2. $TL = 30 + 10\lg R + \alpha R = 30.3 \text{ dB}$

3. $TL = 20\lg 50 + 10\lg \frac{1000}{50} = 47 \text{ dB}$

4. 对球形目标: $TS = 10\lg \left(\frac{a^2}{4} \right) = -6 \text{ dB}$

$SL - TL + TS - NL - DT = \quad - \quad - \quad - \quad - \quad =$

5. 回声余量 > 0 , 能检测到目标

4、(5 分) 典型深海声速剖面通常根据温度分布变化可分为表面混合层、跃变层、和深海等温层, 即三层模型。请解释:

(1) 跃变层声速梯度具有什么特征。该层中对主要影响声速变化的物理量有哪些? (2 分)

(2) 深海等温层声速梯度具有什么特征。该层中对主要影响声速变化的物理量有哪些? (2 分)

(3) 试画出浅海环境不存在表面混合层情况下的声速分布示意图。(1 分)

1. 声速梯度为负梯度且梯度值较大(或声速变化剧烈), 主要影响声速的物理量是温度

2. 声速梯度为正梯度且梯度值较小(或声速变化缓慢), 主要影响声速的物理量是压力

3. 冬季为等温层, 夏季为负跃变层

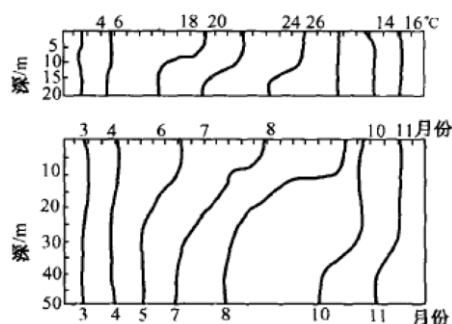
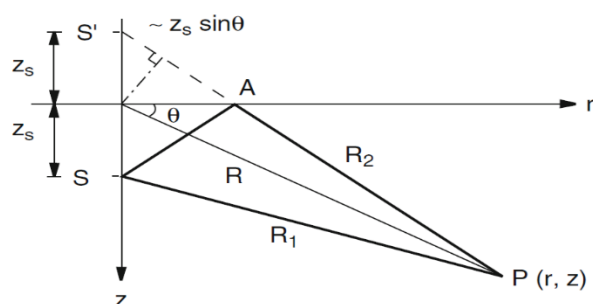


图 2.7 典型浅海温度剖面图

5、(2+3+10=15 分) 如下图所示, 假设 $z=0$ 表面为一刚性壁面, 即此处粒子振速为 0。



在三维空间中, 位移势 $\psi(r, z)$ 满足如下 Helmholtz 方程:

$$\left[\frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} r \frac{\partial}{\partial r} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} + k^2(z) \right] \psi(r, z) = \frac{S_\omega \delta(r) \delta(z - z_s)}{2\pi r}$$

- (1) 根据上述方程描述源的特点;
- (2) 利用如下的汉克尔变换得到特定深度下的波动方程。

$$f(k_r, z) = \int_0^\infty f(r, z) J_0(k_r r) r dr \quad \square \quad F_x \{f(r, z)\},$$

$$f(r, z) = \int_0^\infty f(k_r, z) J_0(k_r r) k_r dk_r \quad \square \quad F_{k_r}^{-1} \{f(k_r, z)\}$$

可以利用如下公式 $F_x \left\{ \frac{\delta(r)}{r} \right\} = 1$ 。

- (3) 假设 $k(z) = k$, 即 $k(z)$ 与深度无关, 给出特定深度下的波动方程 (即问题 (2) 方程) 的特解和齐次解。

6、(5 分) 驱逐舰要搜索一艘水中的敌潜艇, 海水中声速梯度恒定为 $-0.1/s$, 海面声速为 $1500m/s$ 。驱逐舰上声纳换能器的深度为 $10m$ 。

- (1) 已知程函方程 $\frac{d}{ds}(\nabla \phi) = \nabla n$, 其 x 方向分量可写为 $\frac{d}{ds}(n \cos \alpha) = \frac{\partial n}{\partial x}$, 试由此导出 Snell 定律 (3 分)

$$\frac{\cos \alpha}{c(z)} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0} = \text{常数}$$

- (2) 试计算换能器水平发射的声线传播到 $100m$ 深度时, 声线传播的水平距离 (2 分)。

提示：恒定声速梯度声线曲率半径 $R = \frac{1}{\left| \frac{\cos \alpha}{c} \frac{dc}{dz} \right|}$ ，水平距离 $x = R |\sin \alpha - \sin \alpha_0|$

$$1. \quad \frac{d}{ds}(n \cos \alpha) = \frac{\partial n}{\partial x} = 0, \therefore n_0 \cos \alpha_0 = n \cos \alpha \cdot \frac{\cos \alpha(z)}{c(z)} = \frac{\cos \alpha_0}{c_0} = \text{const}$$

$$2. \quad c_{10} = c_0 + gz = \frac{1499m}{s}, \quad R = \frac{c}{g} = 14990m, \quad \cos \alpha = \frac{R-100}{R} = \frac{1489}{1499}, \quad \sin \alpha = 0.1153$$

$$x = R |\sin \alpha - \sin \alpha_0| = 1729m$$

7、（10 分）

（1）试根据混响场形成原因，写出 3 类不同的海洋混响（3 分）

（2）假设海面由于风浪影响产生大量气泡，在海面形成厚度为 H 的气泡层。此时工作在近海面声呐接收到明显的海面混响信号。已知单位体积气泡的散射强度 S_{sv} （ $S_{sv} = 10 \lg \frac{I_s}{I_i}$ ），且对海面混响起主要贡献

（忽略海面不平整引起的界面散射）。假设声呐声源级 SL ，发射脉冲宽度 τ ，等效束宽 Φ 试计算声呐接收到来自水平距离 r 处的海面混响的等效平面波混响级。（7 分）

1. 体积混响、海面混响、海底混响

$$2. \quad RL = SL + S_v + 10 \lg H - 40 \lg r + 10 \lg \left(\frac{c\tau}{2} r \Phi \right)$$

推导过程主要是分辨率脚印一项，相同距离的海面气泡层建模成圆柱， $10 \lg \left(H \frac{c\tau}{\tau} r \Phi \right)$

8、（10 分）半径 $a=0.5$ 米的刚性球放置在海底，换能器离该球 200 米，换能器等效收发联合指向性为 0.2 弧度，并测得单位面积海底反向散射声强是入射声强的 1/1000，已知声源级 $SL=200\text{dB}$ ，发射信号脉冲宽度 $\tau=10$ 毫秒，求接收信号的信混比。（ $\lg 3=0.48$ ， $c=1500\text{m/s}$ ）

$$\text{信混比 } SRR = TS - S_b - 10 \lg \left(\frac{\Phi c \tau r}{2} \right)$$

$$TS = 10 \lg \left(\frac{0.5}{2} \right)^2 = -12\text{dB} \quad S_b = -30\text{dB} \quad 10 \lg \left(\frac{\Phi c \tau r}{2} \right) = 24.8\text{dB}$$

$$SRR = -12 + 30 - 24.8 = -6.8\text{dB}$$

9、（10 分）考虑平面波声压场沿 x 轴正向垂直入射到两个无限大均匀介质的界面上。已知 2 种介质密度与声速分别为 ρ_1, c_1, ρ_2, c_2 ，入射声波频率 f 。试写出：

（1）介质 1 和 2 中，声压场表达式（2 分）

（2）介质 1 和 2 中，质点振速表达式（2 分）

（3）请写出分界面上，声压场与质点振速需满足的边界条件（2 分）

（4）计算界面的反射系数 R 与透射系数 D （4 分）

$$1. \quad p_1 = p_{i1} e^{j\left(2\pi f\left(t - \frac{x}{c_1}\right)\right)} + p_{r1} e^{j\left(2\pi f\left(t + \frac{x}{c_1}\right)\right)} \quad x \leq 0$$

$$p_2 = p_t e^{j\left(2\pi f\left(t - \frac{x}{c_2}\right)\right)} \quad x \geq 0$$

$$u_1 = \frac{p_{i1}}{\rho_1 c_1} e^{j\left(2\pi f\left(t - \frac{x}{c_1}\right)\right)} - \frac{p_{r1}}{\rho_1 c_1} e^{j\left(2\pi f\left(t + \frac{x}{c_1}\right)\right)} \quad x \leq 0$$

$$u_2 = \frac{p_t}{\rho_2 c_2} e^{j\left(2\pi f\left(t - \frac{x}{c_2}\right)\right)} \quad x \geq 0$$

$$3. \quad p_1|_{x=0} = p_2|_{x=0}, \quad u_1|_{x=0} = u_2|_{x=0}$$

$$R = \frac{p_{r1}}{p_{i1}} = \frac{\rho_2 c_2 - \rho_1 c_1}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1} \quad R = \frac{p_{r1}}{p_{i1}} = \frac{\rho_2 c_2 - \rho_1 c_1}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1}$$

$$D = \frac{p_t}{p_{i1}} = \frac{2\rho_2 c_2}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1} \quad D = \frac{p_t}{p_{i1}} = \frac{2\rho_2 c_2}{\rho_2 c_2 + \rho_1 c_1}$$

10、（3+7=10 分）噪声 $n(t)$ 是零均值、自相关函数为 $R_n(\tau) = E[n(t)n(t-\tau)] = N_0\delta(\tau)/2$ 的高斯随机过程。该噪声 $n(t)$ 经过一个低通滤波器，频率响应 $H(f)$ 为

$$H(f) = \begin{cases} 1, & -B/2 \leq f \leq B/2, \\ 0, & \text{otherwise.} \end{cases}$$

输出 $y(t)$ 仍然是高斯随机过程，其对应的功率谱 $S_y(f)$ 满足

$$S_y(f) = |H(f)|^2 S_n(f),$$

其中 $S_n(f)$ 是噪声 $n(t)$ 的功率谱。

试计算

- （1）噪声 $n(t)$ 的功率谱 $S_n(f)$ ；
- （2）输出 $y(t)$ 的自相关函数。在噪声样本等间隔采样条件下，确定采样间隔使得采样的噪声序列独立。

11、（5+5=10 分）

- （1）测量目标强度的方法有哪几种？自噪声与辐射噪声有什么相同和不同点？
- （2）已知某船辐射谱级如下图所示，被动声呐系统工作通带为：500Hz~2000Hz，船距离被动声呐 1km，考虑球面扩展损失，声呐接收到船辐射噪声，计算其信号级。

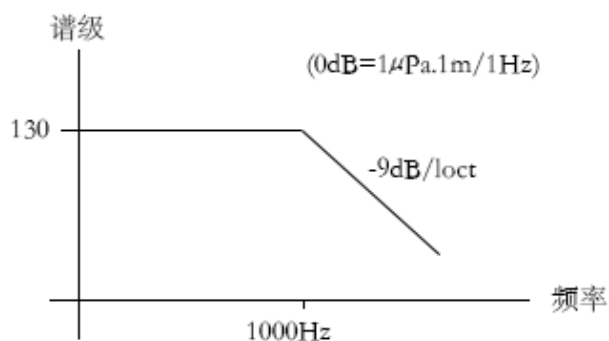


图 2 辐射噪声谱级

对数表：

x	$\lg x$
2	0.30
3	0.48
4	0.60
5	0.70

6	0.78
7	0.85
8	0.90
9	0.95
10	1.00